



Teoria R2 — Proves, depuració i checkpoint

Preparació per a R2M7: aprendre a provar, detectar errors i documentar el flux de manera reproducible.

Què significa provar?

Provar és **comparar el resultat esperat amb el resultat real**. Si coincideixen, la prova passa. Si no coincideixen, tenim una incidència que cal documentar i resoldre.

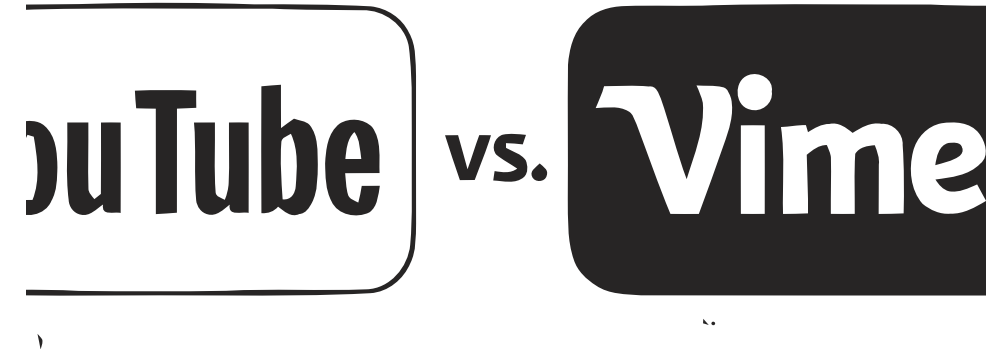
⚠ El camí feliç no és suficient. Cal provar també els casos incorrectes i les situacions límit.

Resultat esperat

El que el codi hauria de retornar segons els requisits

Resultat real

El que realment retorna quan executes la prova



Taula de prova

Cada prova ha de quedar documentada amb els camps següents. Aquesta taula forma part del lliurament de R2M7.

Entrada	Passos	Resultat esperat	Resultat real	Incidència
GET /protegida sense token	curl -i localhost:8000/protegi da	HTTP 403	HTTP 200	La ruta no valida l'autenticació
GET /health	curl -s localhost:8000/health	Cos: OK	OK	—
Login credencials incorrectes	POST /login amb passwd errònia	HTTP 401	HTTP 401	—

Prova mínima amb curl

Sense obrir el navegador, pots comprovar una ruta o API directament des del terminal. La bandera `-i` mostra les capçaleres HTTP, imprescindibles per verificar codis d'estat.

```
curl -i http://localhost:8000/protegida
```

Esperem `HTTP/1.1 403 Forbidden`. Si torna `200 OK`, la ruta no està protegida correctament.

-i

Mostra les capçaleres de la resposta (codi HTTP, content-type...)

-s

Mode silenciós: oculta la barra de progrés, útil en scripts

grep

Filtra la sortida per verificar que conté el text esperat

Script `.sh` per repetir proves

Un script curt permet **repetir la mateixa prova sempre** amb un sol comandament, sense errors manuals. Inclou-lo al repositori i documenta-ho al README.

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
curl -s http://localhost:8000/health | grep OK
```

 **set -e** atura el script en el primer error, evitant falsos positius. Si el `grep` no troba "OK", el script falla i ho sabem immediatament.

Tipus de prova: comparativa



Prova manual

Obres el navegador i comprobes visualment. Ràpida per detectar, però **no repetible** de manera fiable ni documentable fàcilment.



Prova de flux

Script o `curl` que comprova una resposta observable. **Lleugera, automàtica i suficient per a R2M7.** No requereix PHPUnit.



Prova unitària

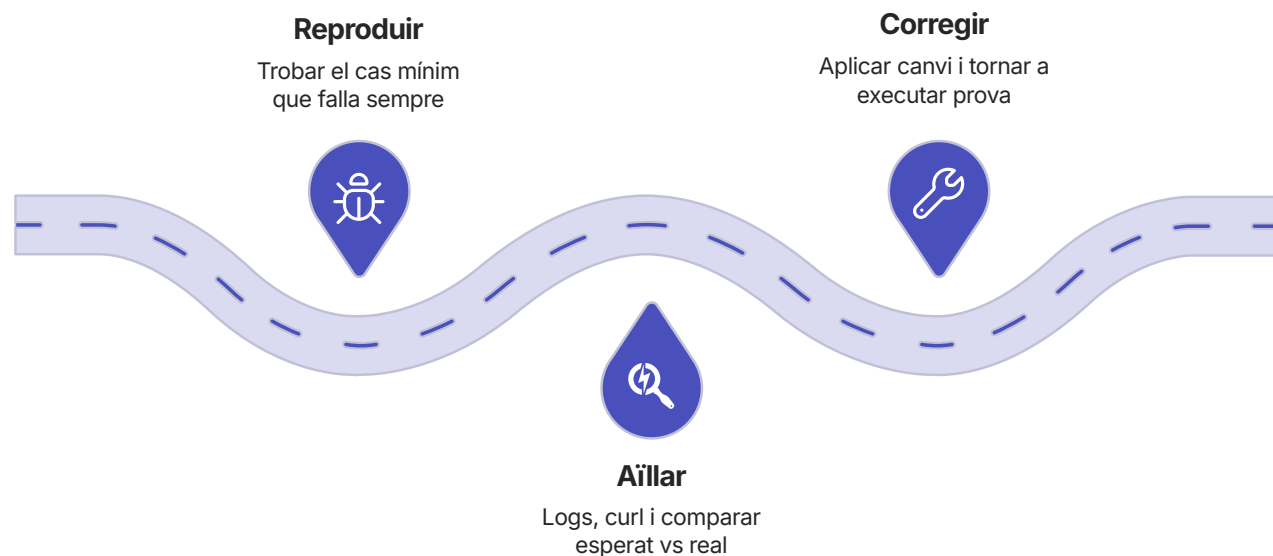
PHPUnit prova funcions aïllades. Molt potent però requereix separació de responsabilitats. Pont cap a fases posteriors.



Per a R2M7 és suficient amb proves de flux: `curl`, scripts `.sh`, scripts PHP senzills o col·leccions de peticions.



Depuració ordenada



Primer cal **reproduir** l'error de manera consistent abans de corregir-lo.
Corregir sense reproduir és arriscar-se a deixar el problema latent.

Errors habituals i com evitar-los

Provar només el camí feliç

Afegeix sempre almenys un cas incorrecte: credencials errònies, ruta inexistent, mètode HTTP incorrecte.

No documentar la incidència

Si no queda a la taula, no existeix. Documenta esperada vs real i l'estat (pendent / resolta).

Corregir sense reproduir

Primer reproduueix el cas que falla, després corregeix. Mai a l'inrevés.



Incidències bloquejants primer. Resol primer el que impedeix el funcionament bàsic, i deixa les millores i optimitzacions per al final.



README reproduïble. El README ha de permetre que una altra persona repeteixi la demo pas a pas, sense demanar ajuda.

Checklist de regressió del flux R2

Abans de lliurar, comprova que tots els punts crítics del flux funcionen correctament.

- ☐ La ruta /health retorna 200 i cos "OK"
- ☐ La ruta protegida retorna 403 sense token
- ☐ El login amb credencials correctes retorna 200
- ☐ El login amb credencials incorrectes retorna 401
- ☐ La taula de proves té totes les columnes (entrada, passos, esperat, real, incidència)
- ☐ Les incidències bloquejants estan resoltes o documentades
- ☐ El README permet repetir la demo sense ajuda externa
- ☐ Hi ha almenys un script o curl que es pot executar des del terminal

Pregunta clau 1

Quin resultat esperaves i quin resultat real has obtingut?

Pregunta clau 2

Quin cas incorrecte pots repetir sempre de manera automàtica?

Pregunta clau 3

El README permet a una altra persona repetir la prova?

Preguntes de comprovació

Aquestes preguntes clau t'ajudaran a validar la qualitat de les teves proves i a assegurar que el teu flux R2 és robust.

1

Quin resultat esperaves i quin resultat real has obtingut?

2

Quin cas incorrecte pots repetir sempre?

3

Quina prova automàtica lleugera pots executar sense obrir el navegador?

4

Quina incidència has detectat o descartat?

5

El README permet a una altra persona repetir la prova?